

QUÍMICA

Cualificación: O alumno elixirá UNHA das dúas opcións. Cada pregunta cualificarase con 2 puntos

OPCIÓN A

1. 1.1. ¿ Que sucedería se utilizase unha culler de aluminio para axitar unha disolución de nitrato de ferro(II)? Datos: $E^{\circ}(\text{Fe}^{+2}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$ y $E^{\circ}(\text{Al}^{+3}/\text{Al}) = -1,76 \text{ V}$
1.2. Escriba a fórmula do 3-hexeno e analice a posibilidade de que presente isomería xeométrica. Razoe as respostas.
2. Considerando o elemento alcalinotérreo do terceiro período e o segundo elemento do grupo dos halóxenos.
2.1. Escriba as súas configuracións electrónicas e os catro números cuánticos posibles para o último electrón de cada elemento.
2.2. ¿Que tipo de enlace corresponde á unión química destes elementos entre si? Escriba a fórmula do composto que forman. Razoe a resposta.
3. A reacción $\text{I}_{2(g)} + \text{H}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{HI}_{(g)}$ ten, a 448°C , un valor da constante de equilibrio K_c igual a 50. A esa temperatura un recipiente pechado de 1 L contén inicialmente 1,0 mol de I_2 e 1,0 mol de H_2 .
3.1. Calcule os moles de $\text{HI}_{(g)}$ presentes no equilibrio.
3.2. Calcule a presión parcial de cada gas no equilibrio.
Dato: $R=0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ o $R=8,31 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
4. Unha disolución de amoníaco 0,01 M está ionizada nun 4,2%.
4.1. Escriba a reacción de disociación e calcule a concentración molar de cada unha das especies existentes na disolución una vez alcanzado o equilibrio.
4.2. Calcule o pH e a K_b do amoníaco.
5. 5.1. Indique o procedemento que se debe seguir e o material que temos que utilizar para determinar a entalpía de disolución do NaCl, se ao disolver 0,2 moles da devandita substancia en 500 mL de auga se produce un incremento de temperatura de 2°C .
5.2. ¿Cal será o valor da entalpía de disolución do composto expresado en J/mol ?
Datos: Calor específica_(auga) $\approx$ Calor específica_(disolución) = $4,18 \text{ J/g}\cdot^{\circ}\text{C}$ e densidade da auga = $1 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$.

OPCIÓN B

1. 1.1. Escriba as reaccións de disociación en auga, segundo o modelo de Brönsted-Lowry, das seguintes especies químicas: CH_3COOH NH_3 NH_4^{+} CN^{-}
1.2. Indique os pares ácido/base conxugados.
2. 2.1. Escriba a expresión de K_c e K_p para cada un dos seguintes equilibrios:
 $\text{CO}_{(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(g)} + \text{H}_{2(g)}$ $\text{CO}_{(g)} + 2\text{H}_{2(g)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}_{(g)}$;
 $2\text{SO}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{SO}_{3(g)}$ $\text{CO}_{2(g)} + \text{C}_{(s)} \rightleftharpoons 2\text{CO}_{(g)}$
2.2. Indique, de xeito razoado, en qué casos K_c coincide con K_p .
3. O PbCO_3 é un sal moi pouco soluble na auga cunha K_{ps} de $1,5\cdot 10^{-15}$. Calcule:
3.1. A solubilidade do sal.
3.2. Se se mesturan 150 mL dunha disolución de $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 0,04 M con 50 mL dunha disolución de Na_2CO_3 0,01 M, razoe se precipitará o PbCO_3 no recipiente onde se fixo a mestura.
4. Sábese que o ión MnO_4^{-} oxida o $\text{Fe}(\text{II})$ a $\text{Fe}(\text{III})$ en presenza de H_2SO_4 , mentres se reduce ao $\text{Mn}(\text{II})$.
4.1. Escriba e axuste polo método do ión-electrón a ecuación iónica global, indicando as semirreaccións correspondentes.
4.2. ¿Que volume de KMnO_4 0,02 M se require para oxidar 40 mL dunha disolución 0,1 M de FeSO_4 en disolución de H_2SO_4 ?
5. 5.1. No laboratorio dispónse dunha disolución de ácido clorhídrico concentrado do 34,90% en masa e densidade $1,175 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$. ¿Cal é a súa molaridade?
5.2. Calcular o volume da disolución de ácido clorhídrico concentrado necesario para preparar 500 mL de ácido clorhídrico 0,45 M, explicando detalladamente o material e procedemento empregado.